

DSP 第二次大作业—从信号处理角度分析神经网络

1 背景

近年来，神经网络在图像处理、自然语言处理等领域得到广泛应用，也取得了比相关领域的传统算法好得多的结果。人们首先搭建出神经网络结构，包括每层神经网络大小，神经网络层与层之间的连接方式，反向传播使用的损失函数等，然后使用大量标注好的训练数据集对神经网络进行训练，经过训练后的神经网络就有了完成相应任务的能力。然而，虽然有一些研究尝试从各种角度来分析解读训练好的神经网络，但是神经网络是如何完成相应任务的这个过程依然是个“黑盒子”。本次大作业将尝试从信号处理的角度来分析神经网络，理解神经网络的功能。希望同学们充分拓宽思维，能够将课堂所学的数字信号处理知识应用到前沿研究中。

2 神经网络介绍

目前在图像处理领域用得最多的是卷积神经网络 CNN。卷积神经网络分为卷积层、全连接层、激活层、归一化层、池化层等。以 AlexNet 为例，AlexNet 整体结构如下：

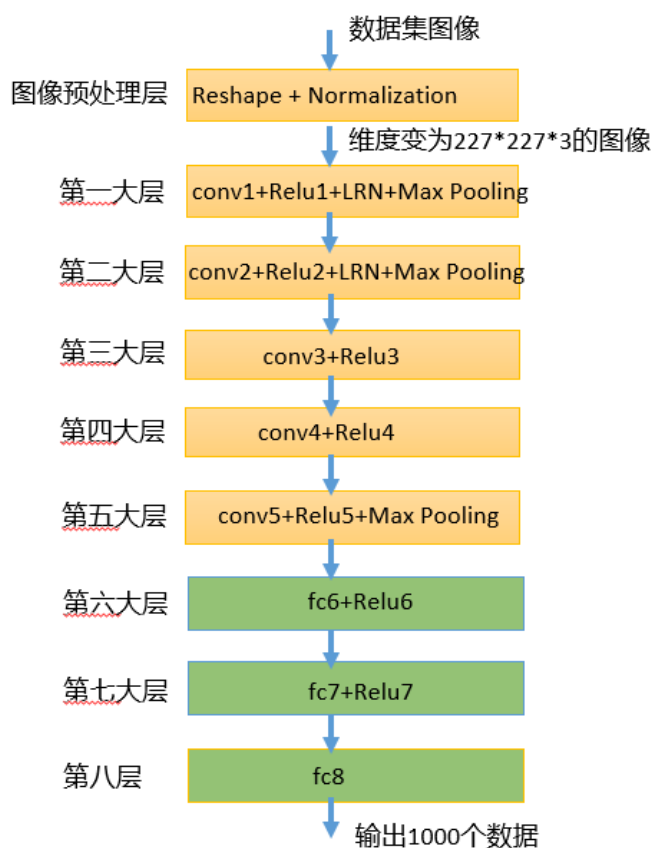


图 1 AlexNet 结构图

图像预处理层将数据集中的各种尺度的图像统一规整为神经网络输入的尺度，一般为 $227 \times 227 \times 3$ 或者 $224 \times 224 \times 3$ ；并对输入图像进行归一化，例如其中一种归一化方法是对图像每个通道分别减去对应的均值然后除以对应的标准差，均值和标准差是对整个数据集进行统计求出的参数。

第一大层包含卷积层、激活层、归一化层、池化层。卷积层有两个输入，分别为 **featuremap** 和权重。**featuremap** 是三维数组，三个维度分别为长、宽和通道数；权重也叫卷积核，是四维数组，四个维度分别是长、宽、通道数和卷积核个数。卷积层进行的卷积操作可以由下图说明：

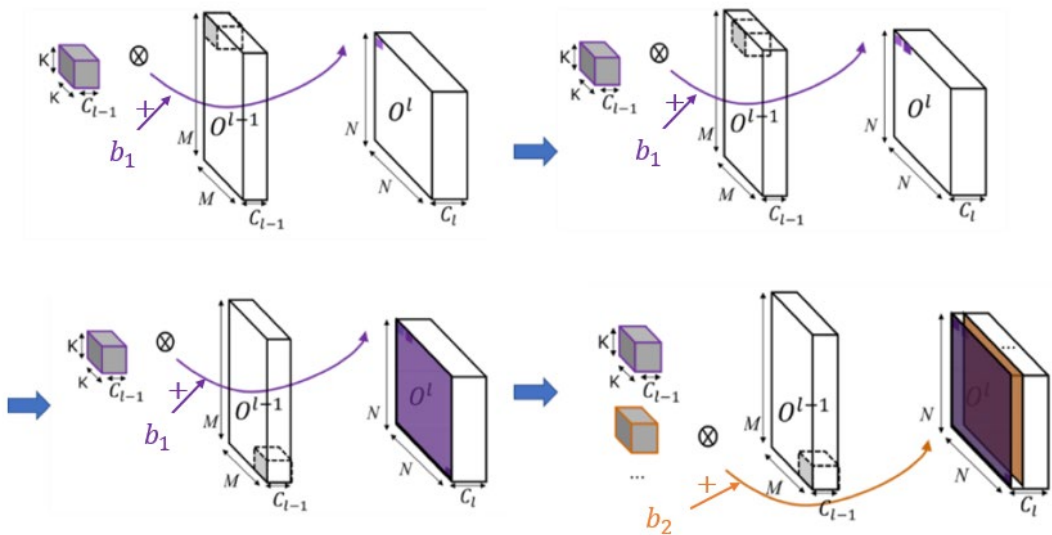


图 2 神经网络卷积操作示意图

紫色的三维卷积核在输入 **featuremap** 的最左上角进行乘加操作，得到输出 **featuremap** 的第一个点。随后三维卷积核向左移动一步，一步的长度可以定义是一个像素点的长度，也可以定义是多个像素点的长度，同样进行乘加操作，得到输出 **featuremap** 的第二个点。一个卷积核遍历完整幅图像后，最终得到输出 **featuremap** 的一个通道。然后换另一个卷积核，图中为橙色卷积核，进行同样的操作，得到输出 **featuremap** 的另一个通道。重复这个过程直到所有卷积核都对输入 **featuremap** 进行了卷积操作。值得注意的是，卷积完后还会对输出 **featuremap** 加上对应的偏置，每个卷积核都会有一个与之对应的偏置，如图 2 中的 b_1, b_2 ，偏置也是训练出来的。

对于激活层，目前常用的激活函数 f 有 Sigmoid、ReLU、Leaky ReLU 等，函数图像如下图所示：

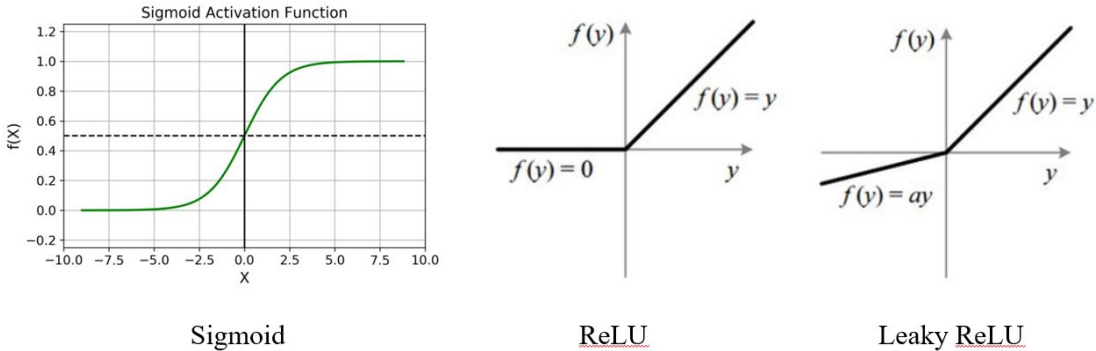


图 3 三种常见激活函数图像

网上已有各种方便理解神经网络中的卷积层操作的博客和动图，同学们可以搜索相关博客和

动图辅助理解。

AlexNet 其余各层的操作同学们可以自己了解，最新的神经网络还有各种不同的层，有些是基于上述的层做些修改，有些是全新提出的层，感兴趣的同学可以自己了解。

3 题目要求

1. 必做题

必做题属于必须完成的部分。

- a) 使用助教提供的神经网络权重和 `featuremap` 数据或者自行提取数据，尝试从滤波器角度理解卷积层，可将一个卷积核的一个通道视为一个二维滤波器(例如图 2 中的卷积核有 C_{l-1} 个通道，每个二维滤波器大小为 $k \times k$)；对该二维滤波器进行二维 DTFT 变换，分析该滤波器的滤波特性，包括通带范围、阻带范围和过渡带范围等。对神经网络的所有层、所有卷积核和所有通道都进行分析后，尝试寻找一个卷积核内各通道之间的滤波特性规律，一个卷积层内各卷积核之间的滤波特性规律，神经网络各层之间的滤波特性规律。
- b) 按层分析偏置数据的统计特性，并分析偏置大小对激活结果的影响。

2. 选做题

选做题大家可以根据自己的时间与能力自由选择完成。

- a) 使用不同的激活函数重新训练网络，观察卷积核滤波特性是否改变。不同的激活函数可以是现有研究已有的，也可以是自行设置的，比如将 ReLU 进行横向平移，或者处理为负值等都可以进行尝试。
- b) 使用不同的激活函数重新训练网络，探究对于最终神经网络预测结果的影响。训练网络的工具推荐使用 `pytorch`，可以参考例程进行简单修改。

教程网址：https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html

3. 报告要求

必做题报告要求：

- ①说明数据来源以及说明分析的是哪个神经网络，自行提取数据的同学需提交数据作为附件，数据附件可上传清华云盘，然后在报告中提供下载链接；
- ②详细说明分析过程。

选做题报告要求：

选做题工作量相比必做题而言更大，对于报告不设置硬性要求，鼓励大家表达出自己的想法与发现，需要清晰表明自己的研究方法、数据结果与结论即可。

4. 数据说明

本次作业资料文件夹链接：<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/aa21695a0c67485ab7e8/>

关于数据说明参见作业资料文件夹中“数据链接与说明.txt”

关于自行提取数据，助教给出一个示例(见文件“`data_fetch.ipynb`”)，具体说明见注释，如果有不理解的可以咨询助教。当然，使用其他方式提取数据也没有问题。